

SISTEMA DE VENDAS DE ARTESANATOS

Nome: João Carlos Vinhato Batista da Silva
RA: 2411600064

Nome: Hugo Pecoraro da Silva
RA: 2411600386

Documento de Concepção de Software (Semana 1 – 09/03 a 16/03)

1. Identificação da Equipe

- **Integrantes:** João Carlos Vinhato Batista da Silva e Hugo Pecoraro da Silva.

2. Identificação do Cliente

Os dados abaixo foram extraídos do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral:

- **Nome Empresarial:** Cleonice Maria da Silva 10158934814.
- **CNPJ:** 38.502.865/0001-29.
- **Data de Abertura:** 17/09/2020.
- **Natureza Jurídica:** Empresário Individual (213-5).
- **Atividade Econômica Principal:** Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (32.99-0-99).
- **Atividades Secundárias:** Comércio varejista de artigos de armarinho e fabricação de outros produtos têxteis.
- **Situação Cadastral:** Ativa.

3. Definição do Tipo de Sistema

O projeto consiste no desenvolvimento de um **Sistema Integrado de vendas com controle financeiro e Portfólio de serviços Web**.

Nota: Esta seleção de tipo de sistema é preliminar e poderá ser ajustada conforme o aprofundamento do levantamento de requisitos e restrições técnicas encontradas, de acordo com a real necessidade do cliente.

4. Levantamento Preliminar de Tecnologias

As tecnologias selecionadas visam atender a escalabilidade, segurança e gratuidade de hospedagem para a fase de testes:

- **Frontend: React.js** (utilizando JavaScript, HTML5 e CSS3) para uma interface responsiva e dinâmica.
- **Backend:** Arquitetura híbrida ou dedicada em **C# (ASP.NET Core)** para regras de negócio e **Python** para processamento de dados e inteligência de priorização.
- **Banco de Dados:** Relacional **SQL (PostgreSQL)** para garantir a integridade dos dados de inventário e vendas.
- **Hospedagem Proposta:** Vercel (Frontend) e Render/Railway (Backend) para manter o sistema acessível via web sem custos iniciais.

Nota: Esta seleção de tecnologias é preliminar e poderá ser ajustada conforme o aprofundamento do levantamento de requisitos e restrições técnicas encontradas.

Próximos Passos (Semana 2 – 16/03 á 23/03)

Com este documento pronto, estamos aptos a avançar para:

1. **Levantamento de Requisitos:** Entrevistas ou simulação de necessidades da Cleonice (Cliente).
2. **Mapa Mental:** Estruturação visual dos módulos e funcionalidades.

Documento de Concepção de Software (Semana 2 – 16/03 a 23/03)

Levantamento de Requisitos: Sistema de Vendas para Artesanato e Bordados e Elaboração de Mapa Mental.

1. Visão Geral

O sistema visa automatizar os processos de uma unidade de produção artesanal, cobrindo desde a gestão de insumos e produção sob encomenda até a venda final e controle financeiro, garantindo a segurança dos dados dos clientes.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer.

- **RF01 - Gestão de Estoque Híbrido:**
 - Controle de **Insumos** (linhas, tecidos, bastidores).
 - Controle de **Produtos Acabados** (pronta entrega).
 - Alerta de nível crítico de Materiais (estoque mínimo e máximo).
- **RF02 - Cadastro e Gestão de Clientes (CRM):**
 - Registro de dados pessoais e histórico de compras.
 - Gestão de preferências (estilos de bordado favoritos).
- **RF03 - Catálogo de Produtos e Precificação:**
 - Cadastro com fotos e categorias.
 - Módulo de cálculo de preço (Custo Material + Mão de Obra + Margem).
- **RF04 - Gestão de Pedidos e Encomendas:**
 - Status de produção (Pendente, Em Produção, Finalizado, Entregue).
 - Registro de sinal/entrada (pagamentos parciais).
- **RF05 - Controle Financeiro:**
 - Fluxo de caixa (Entradas e Saídas).
 - Gestão de contas a pagar (fornecedores) e a receber.
- **RF06 - Relatórios Gerenciais:**
 - Vendas por período, ticket médio e produtos mais vendidos (Curva ABC).
 - Relatório de lucro líquido e despesas fixas.
- **RF07 - Gestão de Acessos:**
 - Níveis de permissão distintos para Administrador e Operador.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades e restrições do sistema.

- **RNF01 - Segurança e Privacidade:** Criptografia de dados sensíveis e conformidade com as diretrizes da LGPD.
 - **RNF02 - Usabilidade:** Interface intuitiva (Dashboard) com visualização rápida dos pedidos do dia.
 - **RNF03 - Disponibilidade:** O sistema deve permitir consulta rápida ao catálogo (Portfólio) para exibição a clientes.
-

Mapa Mental – Em ramos

1 Produção e Estoque

- 1.1 Matéria-prima (Insumos)
- 1.2 Produtos Acabados
- 1.3 Alertas de Estoque Baixo
- 1.4 Produtos em Estoque

2 Financeiro

2.1 Fluxo de Caixa

- 2.2 Cálculo de Preço (Mão de Obra)
- 2.3 Recebimentos de Clientes
- 2.4 Pagamentos aos Fornecedores
- 2.5 Margem de Lucro

3 Relatórios

- 3.1 Vendas por Período
- 3.2 Lucro por Produto
- 3.3 Produtos mais Vendidos
- 3.4 Vendas por Cliente
- 3.5 Clientes Aniversariantes

4 Módulo de Cadastros

- 4.1 Clientes (Foco LGPD)
- 4.2 Fornecedores
- 4.3 Produtos (Ficha Técnica)
- 4.4 Funcionários
- 4.5 Tipos de Produtos

5 Vendas e Encomendas

- 5.1 Status do Pedido (Produção)

5.2 Portfólio de Serviços

5.3 Pagamentos Parciais (Sinal)

6 Movimentações

6.1 Compras de Produtos

6.2 Vendas de Produtos

6.3 Devolução de Produtos

7 Configurações e Segurança

7.1 Níveis de Usuário (RBAC)

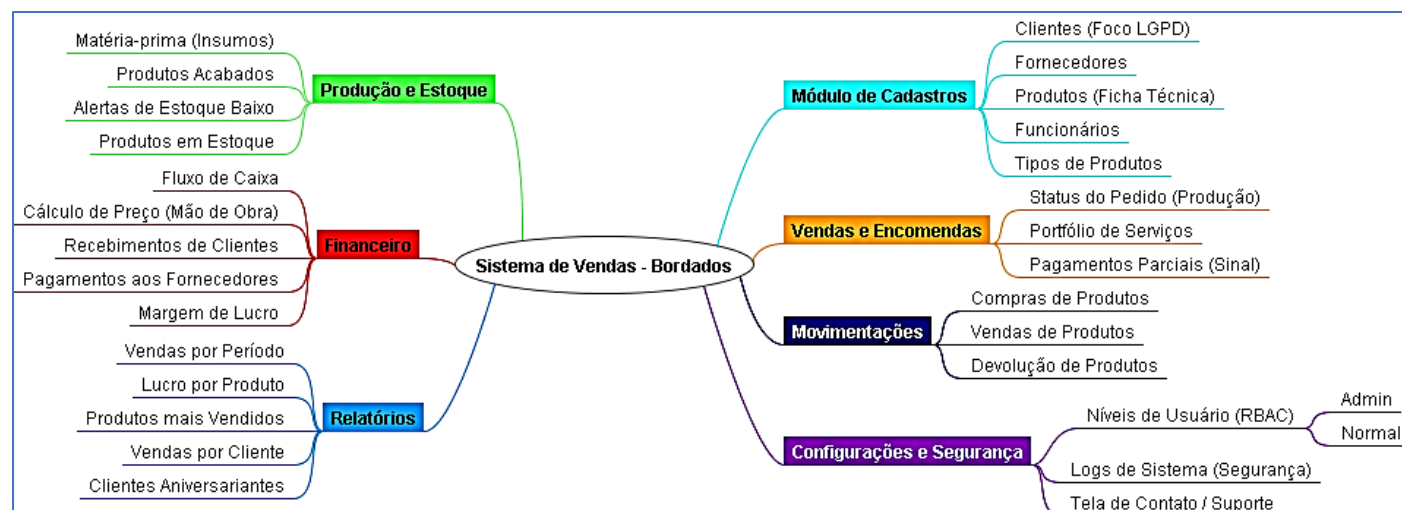
7.1.1 Admin

7.1.2 Normal

7.2 Logs de Sistema (Segurança)

7.3 Tela de Contato / Suporte

Mapa Mental – Visual



Próximos Passos (Semana 3 – 23/03 a 06/04)

Com este documento pronto, estamos aptos a avançar para:

1. **Protótipos das Interfaces:** versão inicial de um sistema de software, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções.

Documento de Concepção de Software (Semana 3 – 23/03 a 06/04)

Prototipação das interfaces: versão visual do sistema utilizando a ferramenta **Figma**, permitindo a experimentação das opções de projeto e a validação antecipada dos fluxos de trabalho com o cliente.

Link de acesso para interface completa no FIGMA:
<https://www.figma.com/make/by9O09B6aHu2y8eMFCwNz6/Sistema-de-Vendas-de-Bordados--Prot%C3%B3tipo-das-interfaces-?p=f&t=wM2g5EtKexicuEdi-0&fullscreen=1>

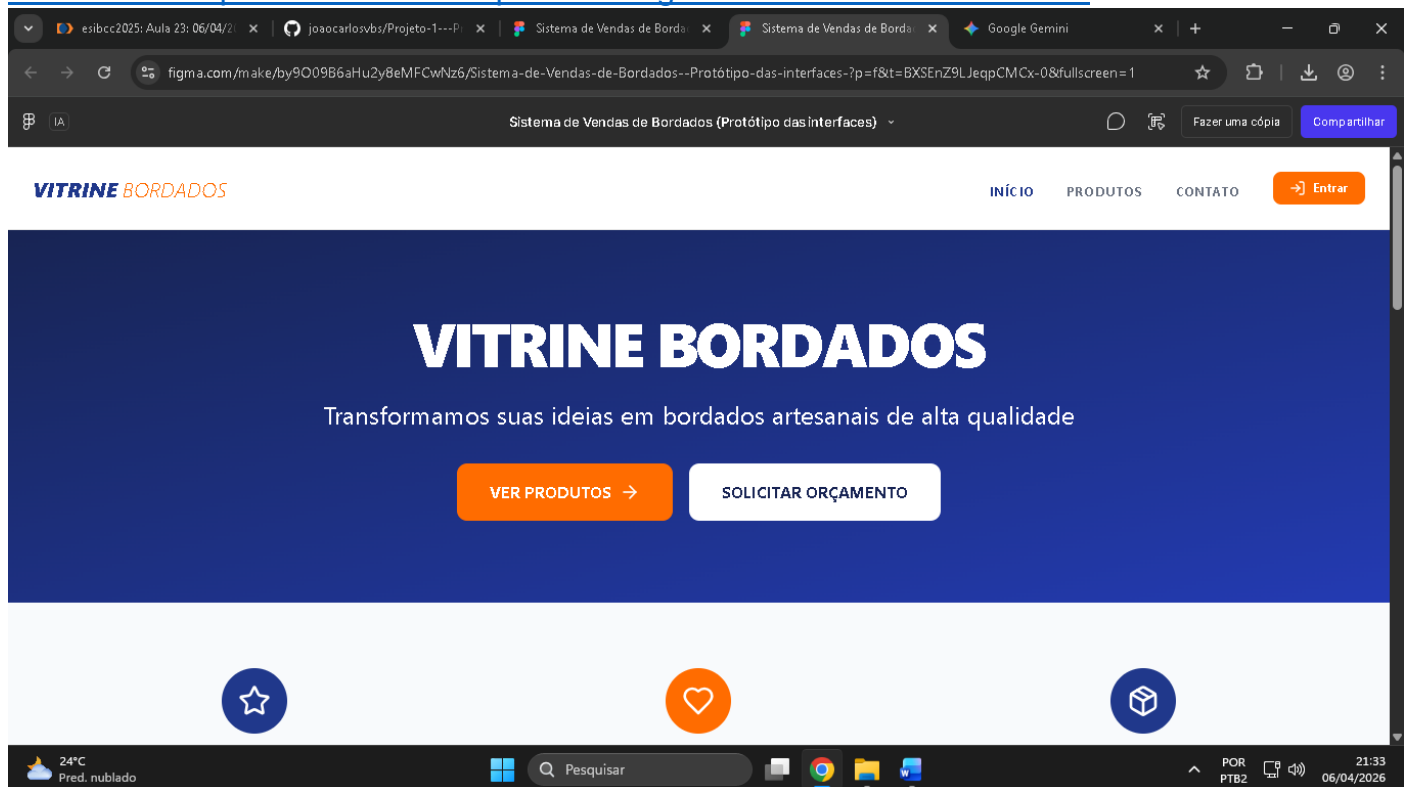


Imagem: Tela inicial do software

Justificativa do Design e Usabilidade

A interface foi projetada seguindo o padrão de sistemas de vendas modernos, com foco nos Requisitos Não Funcionais de Usabilidade (RNF02):

- **Identidade Visual:** Utilização do Azul-marinho (#1e3a8a) para transmitir confiança e profissionalismo, com detalhes em Laranja (#f97316) para botões de ação (Call to Action), facilitando a navegação do usuário.
- **Responsividade:** O layout foi concebido utilizando o framework Tailwind CSS (através do Figma), garantindo que a artesã Cleonice possa gerenciar pedidos tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis.
- **Acessibilidade:** Uso de ícones da biblioteca Lucide React (através do Figma) para auxiliar na identificação rápida de módulos (Estoque, Financeiro, Relatórios).

Fluxos Demonstrados no Protótipo

O protótipo contempla a distinção clara entre os dois perfis de usuário definidos no RF07:

1. Área Administrativa (Gestão Interna): Focada na eficiência da produção artesanal.

- Dashboard: Visualização rápida do status da produção (Pendente, Em Produção, Finalizado).
- Módulo Financeiro: Interface para cálculo de preço (Custo + Mão de Obra) e acompanhamento de lucros.
- Estoque: Alertas visuais para nível crítico de insumos como linhas e tecidos.

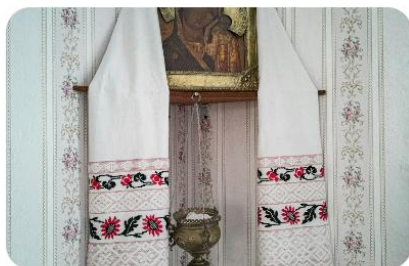
2. Área do Cliente (Interface Externa): Focada na experiência de compra.

- Vitrine Digital: Exposição dos produtos (Kit Batizado, Uniformes) com navegação intuitiva.
- Acompanhamento de Pedidos: Tela onde o cliente visualiza o status real de sua encomenda personalizada.

3.3 Evidências Visuais (Screenshots)



NOSSAS CRIAÇÕES



KIT TOALHAS BATIZADO PERSONALIZADAS
A partir de R\$ 120,00



UNIFORMES BORDADOS (LOGO EMPRESA)
Sob Orçamento



QUADROS DECORATIVOS VAGONITE
R\$ 85,00



O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES

★★★★★

"O kit de batizado ficou perfeito! Bordado delicado e acabamento impecável."

— Maria Santos

★★★★★

"Uniformes da empresa ficaram incríveis. Atendimento nota 10!"

— João Silva

★★★★★

"Adorei o quadro personalizado! Superou minhas expectativas."

— Ana Costa

PRONTO PARA CRIAR SEU BORDADO PERSONALIZADO?

Entre em contato e receba um orçamento sem compromisso

SOLICITAR ORÇAMENTO

Legenda: Página Inicial do sistema com foco na conversão e portfólio de serviços, apresentação do que é oferecido ao possível cliente.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Confira nossa linha completa de produtos bordados e personalizados



KITS

KIT TOALHAS BATIZADO PERSONALIZADAS

A partir de R\$ 120,00



UNIFORMES

UNIFORMES BORDADOS (LOGO EMPRESA)

Sob Orçamento



DECORAÇÃO

QUADROS DECORATIVOS VAGONITE

R\$ 85,00



JOGO DE TOALHAS BANHO

R\$ 180,00



TOALHAS DE ROSTO PERSONALIZADAS

A partir de R\$ 95,00



QUADROS DECORATIVOS VAGONITE

A partir de R\$ 45,00



BANHO

JOGO DE TOALHAS BANHO

R\$ 78,00



BANHO

TOALHA DE ROSTO PERSONALIZADA

R\$ 32,00



DECORAÇÃO

QUADRO INFANTIL 20X30

R\$ 65,00

FAÇA SEU ORÇAMENTO

Entre em contato conosco para criar seu bordado personalizado

SOLICITAR ORÇAMENTO

Legenda: Painel de produtos, com portfólio e campo de orçamento, no qual direciona para pedido de cotações.

FALE CONOSCO

Entre em contato para orçamentos, dúvidas ou sugestões



TELEFONE

(16) 98877-6655

Segunda a Sexta, 8h às 18h



E-MAIL

contato@vitribordados.com

Resposta em até 24h



LOCALIZAÇÃO

Assis, SP

Atendimento presencial com agendamento

ENVIE SUA MENSAGEM

NOME COMPLETO *

Seu nome

E-MAIL *

TELEFONE



HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta:

8h às 18h

Sábado:

8h às 12h

Domingo:

Fechado

ENVIE SUA MENSAGEM

NOME COMPLETO *

Seu nome

E-MAIL *

seu@email.com

TELEFONE

(00) 00000-0000

ASSUNTO *

Selecione um assunto

MENSAGEM *

Descreva sua solicitação...



ENVIAR MENSAGEM



HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta:

8h às 18h

Sábado:

8h às 12h

Domingo:

Fechado



REDES SOCIAIS

Acompanhe nosso trabalho e novidades nas redes sociais!



@vitribordados



@vitribordados



WHATSAPP

Para atendimento rápido, fale conosco pelo WhatsApp

ABRIR WHATSAPP

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES

Qual o prazo de entrega?

O prazo varia conforme a complexidade do bordado. Em média, de 7 a 15 dias úteis.

Como funciona o orçamento?

Entre em contato informando o que deseja. Faremos um orçamento sem compromisso.

Fazem bordados personalizados?

Sim! Criamos bordados totalmente personalizados a partir de sua ideia ou logo.

Aceitam encomendas grandes?

Sim! Atendemos pedidos corporativos e em grandes quantidades com condições especiais.

Legenda: Painel de contato, no qual o cliente tem acesso a plataformas de redes sociais, e-mail, e solicitação de orçamento, bem como um FAQ (perguntas) simples.

VITRINE BORDADOS

INÍCIO PRODUTOS CONTATO

Entrar

Criar Conta

Bem-vindo de volta!
Entre com seu telefone e senha para acessar o sistema

Telefone

Use 11999999999 para acesso admin

Senha

☐ Lembrar-me [Esqueci a senha](#)

Entrar

[Não tem uma conta? Criar conta](#)

Seus dados estão protegidos
Seguimos a LGPD e não compartilhamos suas informações pessoais.

Entrar

Criar Conta

Criar Nova Conta
Cadastre-se para fazer pedidos e acompanhar o status

Nome Completo

E-mail

Telefone

Endereço

Senha

Confirmar Senha

☐ Concordo com os [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade \(LGPD\)](#)

Criar Conta

[Já tem uma conta? Entrar](#)

Legenda: Painel Entrar, no qual é realizado o login dos usuários e criação de contas.

Meus Pedidos

Acompanhe o status dos seus pedidos e faça novas encomendas

Pedidos Ativos

3

Em Produção

1

Concluídos

1

Total Gasto

R\$ 855.00

Q Buscar por número do pedido ou produto...

+ Novo Pedido

Pedidos Ativos (3)

Histórico (1)

PED-001

Pedido realizado em 31/03/2026

Em Produção

Kit Toalhas Batizado (2 unidades)

Prazo de entrega: 14/04/2026

R\$ 240.00

Ver Detalhes

Contatar Vendedor

Meus Pedidos

Acompanhe o status dos seus pedidos e faça novas encomendas

Pedidos Ativos

3

Em Produção

1

Concluídos

1

Total Gasto

R\$ 855.00

Q Buscar por número do pedido ou produto...

+ Novo Pedido

Pedidos Ativos (3)

Histórico (1)

PED-004

Pedido realizado em 27/02/2026

Entregue

Kit Maternidade Completo

Entregue em 07/03/2026

R\$ 180.00

Ver Detalhes

Pedir Novamente

Legenda: Visão do usuário padrão (cliente), no qual tem acesso a solicitação de pedido e verificação de histórico de consumo.

- PRODUÇÃO E ESTOQUE
- FINANCEIRO
- RELATÓRIOS
- CADASTROS
- VENDAS E ENCOMENDAS
- MOVIMENTAÇÕES
- CONFIGURAÇÕES
- CONTATO/SUPORTE

CONTATO/SUPORTE

DASHBOARD

PRODUTOS EM ESTOQUE

142



PEDIDOS PENDENTES

23



RECEITA DO MÊS

R\$ 8.450,00



ALERTAS DE ESTOQUE

7



CLIENTES ATIVOS

89

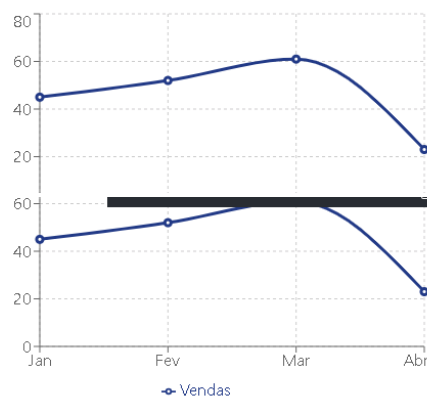


MARGEM DE LUCRO

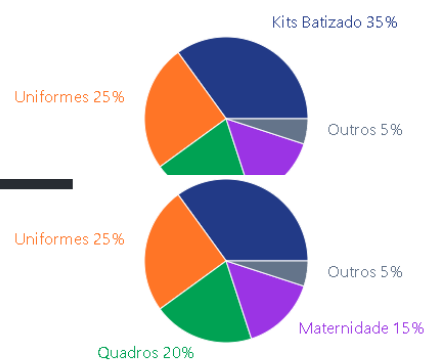
42%



TENDÊNCIA DE VENDAS



PRODUTOS MAIS VENDIDOS



PEDIDOS RECENTES

ID	CLIENTE	PRODUTO	STATUS	DATA
#001	Maria Silva	Kit Toalhas Batizado	EM PRODUÇÃO	05/04/2026
#002	João Santos	Uniforme Bordado	PENDENTE	05/04/2026
#003	Ana Costa	Quadro Vagonite	FINALIZADO	04/04/2026
#004	Pedro Oliveira	Kit Maternidade	EM PRODUÇÃO	03/04/2026
#005	Carla Mendes	Toalha de Mesa	ENTREGUE	02/04/2026

Legenda: Visão inicial da tela de usuário administrador, com dashboard contendo as principais informações pertinentes ao empresário(a) (bem mais amplo), no qual tem acesso a todos os recursos.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

Visão Geral

- Matéria-prima
- Produtos Acabados
- Alertas de Estoque

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

CONTATO/SUPORTE

PRODUÇÃO E ESTOQUE



MATÉRIA-PRIMA

245

Mínimo: 50



PRODUTOS ACABADOS

142

Mínimo: 20



PRODUTOS EM PRODUÇÃO

18



ALERTAS CRÍTICOS

7



ITENS COM ESTOQUE BAIXO

ITEM	CATEGORIA	QUANTIDADE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	STATUS
Linha Branca 100m	Matéria-prima	12	50	CRÍTICO
Tecido Algodão Azul	Matéria-prima	5	20	CRÍTICO
Bastidores 15 cm	Matéria-prima	3	10	CRÍTICO
Kit Toalhas Batizado	Produto Acabado	2	5	CRÍTICO
Quadros Vagonite 30x40	Produto Acabado	1	3	CRÍTICO

SOLICITAR REPOSIÇÃO

Legenda: Visão geral da tela de produção e estoque, no qual demonstra as informações de estoque X produção.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

- Visão Geral
- Matéria-prima
- Produtos Acabados
- Alertas de Estoque

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E

MATÉRIA-PRIMA (INSUMOS)

+ NOVO INSUMO

Q Buscar insumos...

ID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE MIN/MAX	FORNECEDOR	CUSTO UNIT.	AÇÕES
#001	Linha Branca 100m	12 unid	50 / 200 unid	Fios & Cia	R\$ 8.50	 
#002	Linha Preta 100m	45 unid	50 / 200 unid	Fios & Cia	R\$ 8.50	 
#003	Linha Azul Marinho 100m	32 unid	30 / 150 unid	Fios & Cia	R\$ 9.00	 

Legenda: Visão das matérias primas cadastradas.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

Visão Geral

Matéria-prima

Produtos Acabados

Alertas de Estoque

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

PRODUTOS ACABADOS

[+ NOVO PRODUTO](#)

TOTAL DE PRODUTOS

74

DISPONÍVEIS

74

ESTOQUE BAIXO

3

VALOR TOTAL

R\$ 6.842

ID	PRODUTO	CATEGORIA	QUANTIDADE	CUSTO	PREÇO VENDA	MARGEM	AÇÕES
#001	Kit Toalhas Batizado Personalizadas	KITS	2 unid	R\$ 65,00	R\$ 120,00	46%	✎ ✖
#002	Quadro Decorativo Vagonite 30x40	DECORAÇÃO	1 unid	R\$ 45,00	R\$ 85,00	47%	✎ ✖

Legenda: Visão dos produtos finalizados (produzidos) em estoque.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

Visão Geral

Matéria-prima

Produtos Acabados

Alertas de Estoque

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

CONTATO/SUPORTE

ALERTAS DE ESTOQUE

ALERTAS CRÍTICOS

5

AVISOS

2

TOTAL DE ITENS

7

ALERTAS CRÍTICOS (5)

ITEM	TIPO	QUANTIDADE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	AÇÃO
Linha Branca 100m	Matéria-prima	12	50	SOLICITAR REPOSIÇÃO
Tecido Algodão Azul	Matéria-prima	5	20	SOLICITAR REPOSIÇÃO
Bastidores 15cm	Matéria-prima	3	10	SOLICITAR REPOSIÇÃO
Kit Toalhas Batizado	Produto Acabado	2	5	SOLICITAR REPOSIÇÃO
Quadro Vagonite 30x40	Produto Acabado	1	3	SOLICITAR REPOSIÇÃO

AVISOS (2)

ITEM	TIPO	QUANTIDADE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO
Linha Azul Marinho	Matéria-prima	32	30
Quadro Vagonite 20x30	Produto Acabado	3	5

Legenda: Visão da alerta de estoque.



Legenda: Visão geral do campo financeiro, com informações de negócio.



Legenda: Visão do fluxo de caixa.

PRODU  O E ESTOQUE

FINANCEIRO

Vis  o Geral

Fluxo de Caixa

C  culo de Pre  o

Recebimentos

Pagamentos

Margem de Lucro

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTA  ES

CONFIGURA  ES

C  CULO DE PRE  O (M  O DE OBRA)

C  CULADORA DE PRE  OS

CUSTO DE MATERIAL (R\$)

50

HORAS DE TRABALHO

2

VALOR HORA (R\$)

25

MARGEM DE LUCRO (%)

45

CUSTO DE MATERIAL

R\$ 50.00

CUSTO DE M  O DE OBRA

R\$ 50.00

2h x R\$ 25/h

CUSTO TOTAL

R\$ 100.00

PRE  O DE VENDA SUGERIDO

R\$ 181.82

Margem: 45%

+ SALVAR C  CULO

Legenda: Vis  o da calculadora de pre  os, para cria  o do valor final do produto.

PRODU  O E ESTOQUE

FINANCEIRO

Vis  o Geral

Fluxo de Caixa

C  culo de Pre  o

Recebimentos

Pagamentos

Margem de Lucro

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTA  ES

CONFIGURA  ES

RECEBIMENTOS DE CLIENTES

TOTAL A RECEBER

R\$ 512.50

PENDENTES

R\$ 332.50

RECEBIDOS

R\$ 180.00

LISTAGEM DE RECEBIMENTOS

CLIENTE	DESCRI��O	VALOR	VENCIMENTO	STATUS	A��O
Maria Silva	Kit Toalhas Batizado	R\$ 120.00	10/04/2026	PENDENTE	CONFIRMAR
Jo��o Santos	Uniforme Bordado (Sinal 50%)	R\$ 32.50	08/04/2026	PENDENTE	CONFIRMAR
Ana Costa	Quadro Vagonite	R\$ 85.00	07/04/2026	RECEBIDO	
Pedro Oliveira	Kit Maternidade	R\$ 180.00	12/04/2026	PENDENTE	CONFIRMAR
Carla Mendes	Toalha de Mesa	R\$ 95.00	02/04/2026	RECEBIDO	

Legenda: Vis  o dos valores a receber de clientes.

PRODUÇÃO E ESTOQUE FINANCEIRO Visão Geral Fluxo de Caixa Cálculo de Preço Recebimentos Pagamentos Margem de Lucro	PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES				
	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VENCIMENTO	STATUS
	Fios & Cia	Linhas Bordado	R\$ 450.00	15/04/2026	PENDENTE
	Tecidos Premium	Tecidos Algodão	R\$ 280.00	20/04/2026	PENDENTE
	Armarinho Central	Bastidores e Acessórios	R\$ 160.00	10/04/2026	PAGO

Legenda: Visão dos pagamentos em haver aos fornecedores.

PRODUÇÃO E ESTOQUE FINANCEIRO Visão Geral Fluxo de Caixa Cálculo de Preço Recebimentos Pagamentos Margem de Lucro RELATÓRIOS	MARGEM DE LUCRO						
	PRODUTO	CUSTO	PREÇO	MARGEM	LUCRO UNIT.	VENDIDOS	LUCRO TOTAL
	Kit Toalhas Batizado	R\$ 65.00	R\$ 120.00	45.8%	R\$ 55.00	15	R\$ 825.00
	Uniforme Bordado	R\$ 35.00	R\$ 65.00	46.2%	R\$ 30.00	42	R\$ 1260.00
	Quadro Vagonite	R\$ 45.00	R\$ 85.00	47.1%	R\$ 40.00	23	R\$ 920.00
	Kit Maternidade	R\$ 95.00	R\$ 180.00	47.2%	R\$ 85.00	12	R\$ 1020.00
	Toalha de Mesa	R\$ 52.00	R\$ 95.00	45.3%	R\$ 43.00	18	R\$ 774.00

Legenda: Visão da margem de lucro atual de cada produto.

PRODUÇÃO E ESTOQUE FINANCEIRO RELATÓRIOS Visão Geral Vendas por Período Lucro por Produto Produtos Mais Vendidos Vendas por Cliente Clientes Aniversariantes CADASTROS	RELATÓRIOS GERENCIAIS		
			
	VENDAS POR PERÍODO	LUCRO POR PRODUTO	PRODUTOS MAIS VENDIDOS
	Visualizar relatório detalhado	Visualizar relatório detalhado	Visualizar relatório detalhado
			
	VENDAS POR CLIENTE	CLIENTES ANIVERSARIANTES	
	Visualizar relatório detalhado	Visualizar relatório detalhado	

Legenda: Visão geral do campo de relatórios, que demonstra os tipos disponíveis.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

Visão Geral

Vendas por Período

Lucro por Produto

Produtos Mais Vendidos

Vendas por Cliente

Clientes Aniversariantes

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

CONTATO/SUPORTE

VENDAS POR PERÍODO

EXPORTAR RELATÓRIO



TOTAL DE VENDAS

181

Últimos 4 meses



RECEITA TOTAL

R\$ 21730.00

Últimos 4 meses



TICKET MÉDIO

R\$ 120.06

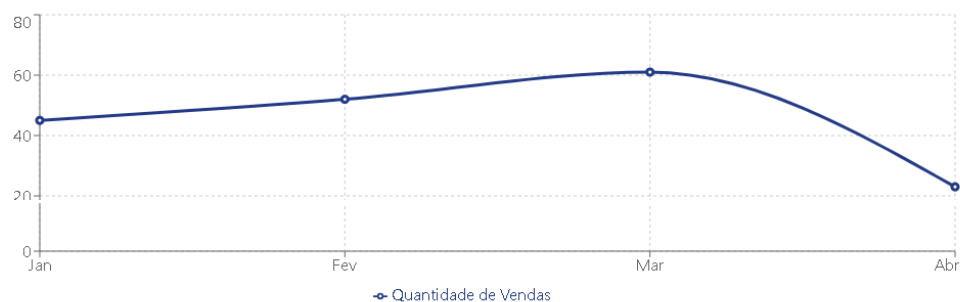
Por pedido

VISUALIZAÇÃO

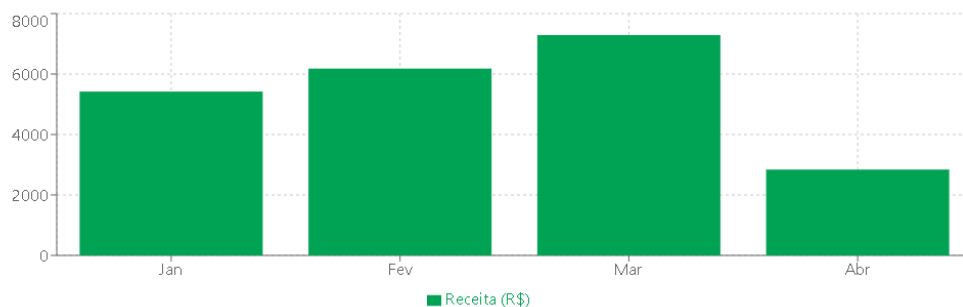
GRÁFICOS

TABELA

EVOLUÇÃO DE VENDAS



RECEITA POR PERÍODO



VISUALIZAÇÃO

GRÁFICOS

TABELA

PERÍODO	QTD VENDAS	RECEITA	TICKET MÉDIO
Janeiro 2026	45	R\$ 5420.00	R\$ 120.44
Fevereiro 2026	52	R\$ 6180.00	R\$ 118.85
Março 2026	61	R\$ 7290.00	R\$ 119.51
Abril 2026 (parcial)	23	R\$ 2840.00	R\$ 123.48

Legenda: Relatórios de venda por período, com botão para exportação em pdf/excel e visualização em gráfico/tabela.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

Visão Geral

Vendas por Período

Lucro por Produto

Produtos Mais Vendidos

Vendas por Cliente

Clientes Aniversariantes

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTAÇÕES

CONFIGURAÇÕES

LUCRO POR PRODUTO

[EXPORTAR RELATÓRIO](#)

TOTAL VENDIDO

110

Unidades

RECEITA TOTAL

R\$ 10355.00

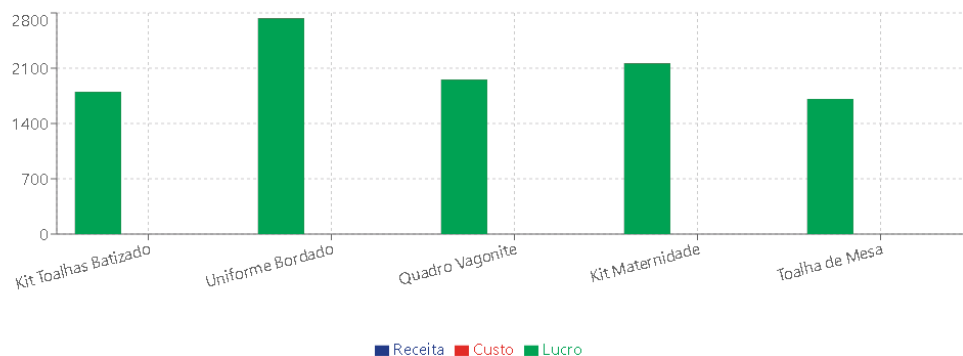
CUSTO TOTAL

R\$ 5550.00

LUCRO TOTAL

R\$ 4805.00

COMPARATIVO DE LUCRO POR PRODUTO



Legenda: Relatório de lucro por produto.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

Visão Geral

Vendas por Período

Lucro por Produto

Produtos Mais Vendidos

Vendas por Cliente

Clientes Aniversariantes

CADASTROS

PRODUTOS MAIS VENDIDOS

RANKING	PRODUTO	QUANTIDADE	RECEITA TOTAL
1	Uniforme Bordado	42	R\$ 2730.00
2	Quadro Vagonite	23	R\$ 1955.00
3	Toalha de Mesa	18	R\$ 1710.00
4	Kit Toalhas Batizado	15	R\$ 1800.00
5	Kit Maternidade	12	R\$ 2160.00

Legenda: Relatório de produtos mais vendidos.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

Visão Geral

Vendas por Período

Lucro por Produto

Produtos Mais Vendidos

VENDAS POR CLIENTE

CLIENTE	PEDIDOS	TOTAL GASTO
Maria Silva	8	R\$ 1240.00
João Santos	5	R\$ 890.00
Ana Costa	4	R\$ 650.00

Legenda: Relatório de vendas por cliente.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

Visão Geral

Vendas por Período

Lucro por Produto

Produtos Mais Vendidos

Vendas por Cliente

Cientes Aniversariantes

CLIENTES ANIVERSARIANTES

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Maria Silva

(16) 99876-5432

Última compra: Kit Toalhas

15/04

ENVIAR MENSAGEM

Pedro Oliveira

(16) 98765-4321

Última compra: Uniforme

22/04

ENVIAR MENSAGEM

Carla Mendes

(16) 97654-3210

Última compra: Quadro

30/04

ENVIAR MENSAGEM

Legenda: Relatório de clientes aniversariantes.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

Fornecedores

Produtos

Funcionários

Tipos de Produtos

MÓDULO DE CADASTROS

CLIENTES (LGPD)

89

registros cadastrados

FORNECEDORES

12

registros cadastrados

PRODUTOS

245

registros cadastrados

FUNCIONÁRIOS

3

registros cadastrados

TIPOS DE PRODUTOS

8

registros cadastrados

Legenda: Visão do módulo de cadastros.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

Fornecedores

Produtos

Funcionários

CADASTRO DE CLIENTES

+ NOVO CLIENTE

Conformidade LGPD

Todos os dados são protegidos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados

Buscar clientes...

ID	NOME	EMAIL	TELEFONE	CIDADE	PEDIDOS	AÇÕES
#001	Maria Silva	maria@email.com	(16) 99876-5432	Assis	8	

Legenda: Visão do cadastro de clientes.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

Fornecedores

CADASTRO DE FORNECEDORES

[+ NOVO FORNECEDOR](#)

ID	FORNECEDOR	CONTATO	TELEFONE	EMAIL
#001	Fios & Cia	João	(16) 3322-1100	contato@fiosecia.com
#002	Tecidos Premium	Maria	(16) 3322-2200	vendas@tecidospremium.com

Legenda: Visão do cadastro de fornecedores.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

CADASTRO DE PRODUTOS (FICHA TÉCNICA)

[+ NOVO PRODUTO](#)

ID	PRODUTO	CATEGORIA	CUSTO	PREÇO	ESTOQUE
#001	Kit Toalhas Batizado	Kits	R\$ 65.00	R\$ 120.00	2
#002	Uniforme Bordado	Uniformes	R\$ 35.00	R\$ 65.00	25

Legenda: Visão do cadastro de produtos.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

[+ NOVO FUNCIONÁRIO](#)

ID	NOME	FUNÇÃO	TELEFONE
#001	Cleonice Maria da Silva	Proprietária / Artesã	(16) 99999-0000
#002	Auxiliar 1	Auxiliar de Produção	(16) 98888-1111
#003	Auxiliar 2	Auxiliar de Vendas	(16) 97777-2222

Legenda: Visão do cadastro de funcionários.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

Visão Geral

Clientes (LGPD)

Fornecedores

Produtos

Funcionários

Tipos de Produtos

TIPOS DE PRODUTOS

[+ NOVO TIPO](#)

KITS

Kits de produtos personalizados

12 produtos

UNIFORMES

Uniformes bordados para empresas

5 produtos

DECORAÇÃO

Quadros e itens decorativos

8 produtos

MESA

Toalhas e jogos americanos

15 produtos

BANHO

Toalhas de banho e rosto

20 produtos

Legenda: Visão dos tipos de produtos.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

Visão Geral

Status do Pedido

Portfólio de Serviços

Pagamentos Parciais

MOVIMENTAÇÕES

VENDAS E ENCOMENDAS

[+ NOVA VENDA](#)

TOTAL DE PEDIDOS

23



EM PRODUÇÃO

8



FINALIZADOS

12



RECEITA PENDENTE

R\$ 2.340

PEDIDOS RECENTES

#001

Maria Silva

EM PRODUÇÃO

#002

João Santos

PENDENTE

#003

Ana Costa

FINALIZADO

PAGAMENTOS PARCIAIS

João Santos

Pago: R\$ 32.50

Total: R\$ 65.00

Carla Mendes

Pago: R\$ 90.00

Total: R\$ 180.00

Legenda: Visão geral das vendas e encomendas.

STATUS DO PEDIDO (PRODUÇÃO)

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS

ID	CLIENTE	PRODUTO	DATA PEDIDO	PRAZO	STATUS
#001	Maria Silva	Kit Toalhas Batizado	05/04/2026	15/04/2026	EM PRODUÇÃO
#002	João Santos	Uniforme Bordado	05/04/2026	20/04/2026	PENDENTE
#003	Ana Costa	Quadro Vagonite	04/04/2026	10/04/2026	FINALIZADO
#004	Pedro Oliveira	Kit Maternidade	03/04/2026	18/04/2026	EM PRODUÇÃO
#005	Carla Mendes	Toalha de Mesa	02/04/2026	12/04/2026	ENTREGUE

Legenda: Visão dos status dos pedidos.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

Visão Geral

Status do Pedido

Portfólio de Serviços

PAGAMENTOS PARCIAIS (SINAL)

PEDIDOS COM ENTRADA

ID	CLIENTE	PRODUTO	VALOR TOTAL	PAGO	RESTANTE	PROGRESSO
#002	João Santos	Uniforme Bordado	R\$ 65.00	R\$ 32.50	R\$ 32.50	50%
#004	Pedro Oliveira	Kit Maternidade	R\$ 180.00	R\$ 90.00	R\$ 90.00	50%
#007	Lucia Ferreira	Kit Toalhas	R\$ 120.00	R\$ 60.00	R\$ 60.00	50%

Legenda: Visão de pagamentos parciais.

PRODUÇÃO E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELATÓRIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

PORTF  LIO DE SERVI  OS

Confira nossa linha completa de produtos bordados e personalizados



KITS

KIT TOALHAS BATIZADO PERSONALIZADAS
A partir de R\$ 120,00



UNIFORMES

UNIFORMES BORDADOS (LOGO EMPRESA)
Sob Or  amento



DECORA  O

QUADROS DECORATIVOS VAGONITE
R\$ 85,00

Legenda: Vis  o de direcionamento ao portf  lio de servi  os/produtos.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E
ENCOMENDAS

MOVIMENTA  ES

Vis  o Geral

MOVIMENTA  ES



COMPRAS DE PRODUTOS

15

Movimenta  es este m  s



VENDAS DE PRODUTOS

23

Movimenta  es este m  s



DEVOLU  O DE PRODUTOS

2

Movimenta  es este m  s

Legenda: Vis  o geral das movimenta  es.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E
ENCOMENDAS

COMPRAS DE PRODUTOS

+ NOVA COMPRA

DATA	FORNECEDOR	ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
05/04/2026	Fios & Cia	Linha Branca 100m	20	R\$ 8.50	R\$ 170.00
03/04/2026	Tecidos Premium	Tecido Algod��o	10	R\$ 25.00	R\$ 250.00
01/04/2026	Armarinho Central	Bastidores 20cm	15	R\$ 15.00	R\$ 225.00

Legenda: Vis  o de cadastro de compras dos insumos para produ  o.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E
ENCOMENDAS

VENDAS DE PRODUTOS

+ NOVA VENDA

DATA	CLIENTE	PRODUTO	QTD	VALOR
06/04/2026	Maria Silva	Kit Toalhas Batizado	1	R\$ 120.00
06/04/2026	Jo��o Santos	Quadro Vagonite	1	R\$ 85.00
05/04/2026	Ana Costa	Kit Maternidade	1	R\$ 180.00

Legenda: Vis  o de cadastro de novas vendas.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

DEVOLU  O DE PRODUTOS

DATA	CLIENTE	PRODUTO	MOTIVO	VALOR	STATUS
04/04/2026	Cliente X	Quadro Vagonite	Defeito de fabrica��o	R\$ 85.00	PROCESSADA
28/03/2026	Cliente Y	Toalha Mesa	Tamanho incorreto	R\$ 95.00	PROCESSADA

Legenda: Vis  o das devolu  es efetuadas.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

CONFIGURA  ES E SEGURAN  A



N  VEIS DE USU  RIO (RBAC)

Gerencie permiss  es de acesso: Admin e Normal



LOGS DO SISTEMA

Visualize registro de atividades e seguran  a

Legenda: Vis  o geral das configura  es.

PRODU  O E
ESTOQUE

\$ FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E
ENCOMENDAS

MOVIMENTA  ES

CONFIGURA  ES

Vis  o Geral

N  veis de Usu  rio

Logs do Sistema

CONTATO/SUPORTE

N  VEIS DE USU  RIO

+ NOVO USU  RIO



RBAC - Role-Based Access Control

Sistema de controle de acesso baseado em fun  es para seguran  a total



ADMINISTRADOR

- Acesso total
- Gerenciar usu  rios
- Configura  es do sistema
- Exclus  o de dados



OPERADOR

- Cadastros
- Vendas
- Estoque
- Relat  rios b  sicos



VISUALIZADOR

- Visualizar relat  rios
- Consultar dados
- Apenas leitura

Buscar usu  rios...

USU  RIOS CADASTRADOS

ID	NOME	EMAIL	N��VEL DE ACESSO	STATUS	��LTIMO ACESSO	A��OES
#001	Admin Sistema	admin@vitrinebordados.com	ADMINISTRADOR	ATIVO	06/04/2026 14:35	 
#002	Maria Operadora	maria@vitrinebordados.com	OPERADOR	ATIVO	06/04/2026 10:20	 
#003	Jo��o Consulta	joao@vitrinebordados.com	VISUALIZADOR	INATIVO	28/03/2026 16:15	 

Legenda: Vis  o dos n  veis de usu  rios, com possibilidade de edi  o/exclus  o, caso o usu  rio solicite.

PRODU  O E ESTOQUE

FINANCEIRO

RELAT  RIOS

CADASTROS

VENDAS E ENCOMENDAS

MOVIMENTA  ES

CONFIGURA  ES

Vis  o Geral

N  veis de Usu  rio

Logs do Sistema

CONTATO/SUPORTE

LOGS DO SISTEMA

EXPORTAR LOGS

Auditoria e Rastreabilidade

Registro completo de todas as a  es realizadas no sistema para conformidade e seguran  a

TODOS8

USU  RIO1

VENDA1

ESTOQUE2

FINANCEIRO2

CONFIGURA  O1

ERRO1

Buscar nos logs...

REGISTRO DE ATIVIDADES (8)

Login realizado com sucesso

06/04/2026 14:35:22

Acesso via navegador Chrome

admin@vitrinebordados.com IP: 192.168.1.105

Nova venda cadastrada (#0045)

06/04/2026 14:30:15

Cliente: Jo  o Santos - Valor: R\$ 350,00

maria@vitrinebordados.com IP: 192.168.1.108

Atualiza  o de estoque - Linha Preta

06/04/2026 14:25:40

Quantidade alterada de 50 para 45 unidades

maria@vitrinebordados.com IP: 192.168.1.108

Pagamento recebido (#0042)

06/04/2026 14:20:10

Forma: PIX - Valor: R\$ 280,00

admin@vitrinebordados.com IP: 192.168.1.105

Legenda: Vis  o do h  storico de moviment  es/a  es realizadas no sistema (log) para an  lise do que foi feito e possibilidade de auditoria, se necess  rio.

Finalizado a elabora  o dos prot  tipos de interface, foi encaminhado para an  lise do requisitante, no qual expressou aprova  o e satisfa  o com a proje  o do software.

Pr  ximos Passos (Semana 4 – 06/04 a 13/04)

Com este documento pronto, estamos aptos a avan  ar para:

- Modelagem do banco de dados:** elabora  o das tabelas, linhas e relacionamentos do banco de dados relacional.

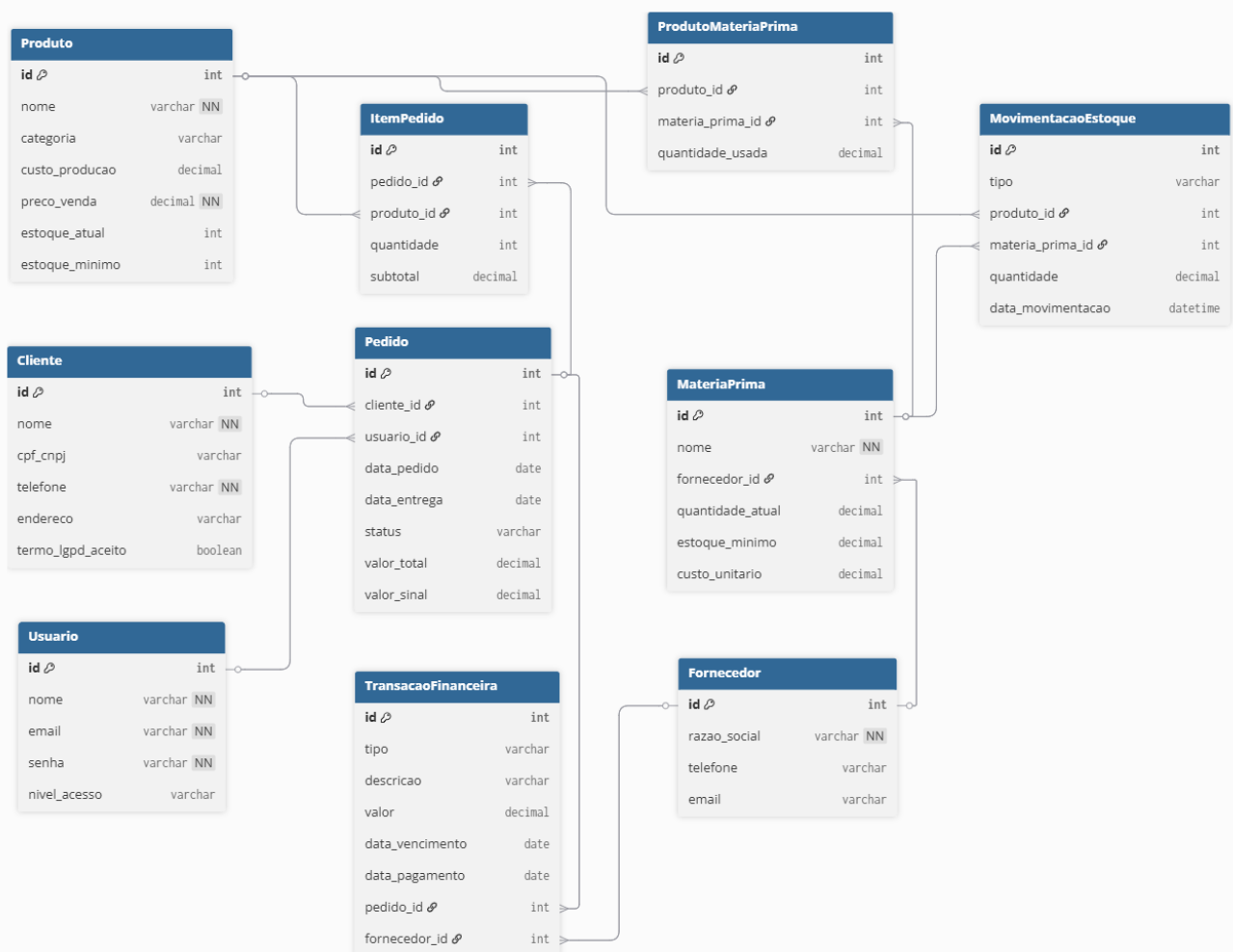
P  gina 27 de 60

Documento de Concepção de Software (Semana 4 – 06/04 a 23/04)

Modelagem do banco de dados: modelagem física do sistema utilizando o SGBD relacional **PostgreSQL**. O objetivo principal é garantir a integridade dos dados, a rastreabilidade das operações e o suporte às regras de negócio complexas de produção artesanal e financeira.

1.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Abaixo é apresentado o modelo relacional desenvolvido para o sistema de vendas de Bordados. A arquitetura foi otimizada para um Produto Mínimo Viável (MVP) de 11 tabelas, com foco no controle real de estoque e apuração de lucro líquido.



dbdiagram.io

1.2 Dicionário de Dados e Relacionamentos

A modelagem utiliza chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) para estabelecer a integridade referencial entre os módulos:

- Segurança e Acesso:**

- niveis_acesso → usuarios: Um nível de acesso (ex: Admin) pode ser atribuído a múltiplos usuários (1:N).

- usuarios → logs_sistema: Cada ação de um usuário é registrada individualmente para auditoria (1:N).
- **Gestão de Produção (Ficha Técnica):**
 - tipos_produtos → produtos: Organiza o catálogo em categorias (1:N).
 - produtos → produtos_materiais: Define a composição de insumos de cada item (1:N).
 - fornecedores → materias_primas: Rastreia a origem de cada insumo (1:N).
- **Fluxo Comercial e Financeiro:**
 - clientes → pedidos: Um cliente pode realizar múltiplos pedidos ao longo do tempo (1:N).
 - pedidos → pedidos_itens: Detalhamento dos produtos contidos em uma venda (1:N).
 - clientes → clientes_consentimentos: Histórico de aceites dos termos de uso conforme a LGPD (1:N).

1.3 Atributos e Formatos Principais

- **senha_hash (VARCHAR 255):** Armazenamento seguro de credenciais via criptografia.
- **cpf_cnpj (VARCHAR 18):** Suporte a identificação de pessoas físicas e jurídicas.
- **custo_producao (DECIMAL 10,2):** Precisão numérica para cálculo de margens de lucro.
- **created_at (TIMESTAMP):** Registro automático de data e hora em todas as tabelas para auditoria e relatórios temporais.

1.4 Script de Criação (DDL)

O banco de dados conta com 11 tabelas.

Abaixo constam os scripts DDL (Data Definition Language) com os comandos CREATE TABLE para a geração física do banco de dados no PostgreSQL, respeitando a ordem de dependência das Chaves Estrangeiras (Foreign Keys).

```
CREATE TABLE Usuario (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome        VARCHAR(150) NOT NULL,  
  email       VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
  senha_hash  VARCHAR(255) NOT NULL,  
  nivel_acesso VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Cliente',  
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at  TIMESTAMP,  
  deleted_at  TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Fornecedor (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    razao_social VARCHAR(200) NOT NULL,  
    telefone    VARCHAR(20),  
    email       VARCHAR(150),  
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at  TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Produto (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome        VARCHAR(200) NOT NULL,  
    categoria   VARCHAR(100),  
    preco_venda DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    visivel_portfolio BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    estoque_atual INT DEFAULT 0,  
    estoque_minimo INT DEFAULT 5,  
    imagem_url  VARCHAR(500),  
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at  TIMESTAMP,  
    deleted_at  TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    usuario_id  INT UNIQUE REFERENCES Usuario(id),  
    nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    cpf_cnpj    VARCHAR(20),  
    telefone    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT "",  
    endereco    TEXT,  
    aceitou_lgpd BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    data_aceite_lgpd TIMESTAMP,
```

```
data_nascimento DATE,  
created_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
updated_at      TIMESTAMP,  
deleted_at      TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE MateriaPrima (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome        VARCHAR(150) NOT NULL,  
  quantidade_atual DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  unidade_medida VARCHAR(20),  
  estoque_minimo DECIMAL(10,2) DEFAULT 5,  
  updated_at   TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE RegistroCompra (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  fornecedor_id INT REFERENCES Fornecedor(id),  
  materia_prima_id INT REFERENCES MateriaPrima(id),  
  quantidade    DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  valor_custo_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  data_compra    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  cliente_id   INT REFERENCES Cliente(id),  
  usuario_id   INT REFERENCES Usuario(id),  
  data_pedido  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  data_entrega DATE,  
  status       VARCHAR(50) DEFAULT 'Aguardando',  
  valor_total  DECIMAL(10,2),
```

```
valor_pago_sinal DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
updated_at    TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE ItemPedido (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    pedido_id   INT REFERENCES Pedido(id),  
    produto_id  INT REFERENCES Produto(id),  
    quantidade  INT NOT NULL,  
    personalizacao TEXT,  
    subtotal    DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ConsumoProducao (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    item_pedido_id INT REFERENCES ItemPedido(id),  
    materia_prima_id INT REFERENCES MateriaPrima(id),  
    quantidade_usada DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    data_consumo    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE TransacaoFinanceira (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    tipo        VARCHAR(20) NOT NULL,  
    descricao   VARCHAR(255) NOT NULL,  
    valor       DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    data_pagamento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    pedido_id   INT REFERENCES Pedido(id),  
    compra_id   INT REFERENCES RegistroCompra(id)  
);
```

```
CREATE TABLE LogsAuditoria (  

```



```
id      SERIAL PRIMARY KEY,  
usuario_id INT REFERENCES Usuario(id),  
acao    VARCHAR(100) NOT NULL,  
detalhes TEXT NOT NULL,  
data_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Próximos Passos (Semana 5 – 23/04 a 30/04)

Com a estrutura de dados consolidada, o projeto avançará para:

1. **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeamento das interações dos atores com as funcionalidades do sistema.

Calendário de trabalho

Semana 5 - 13/04 a 20/04

- Diagrama de casos de uso

Semana 6 - 20/04 a 27/04

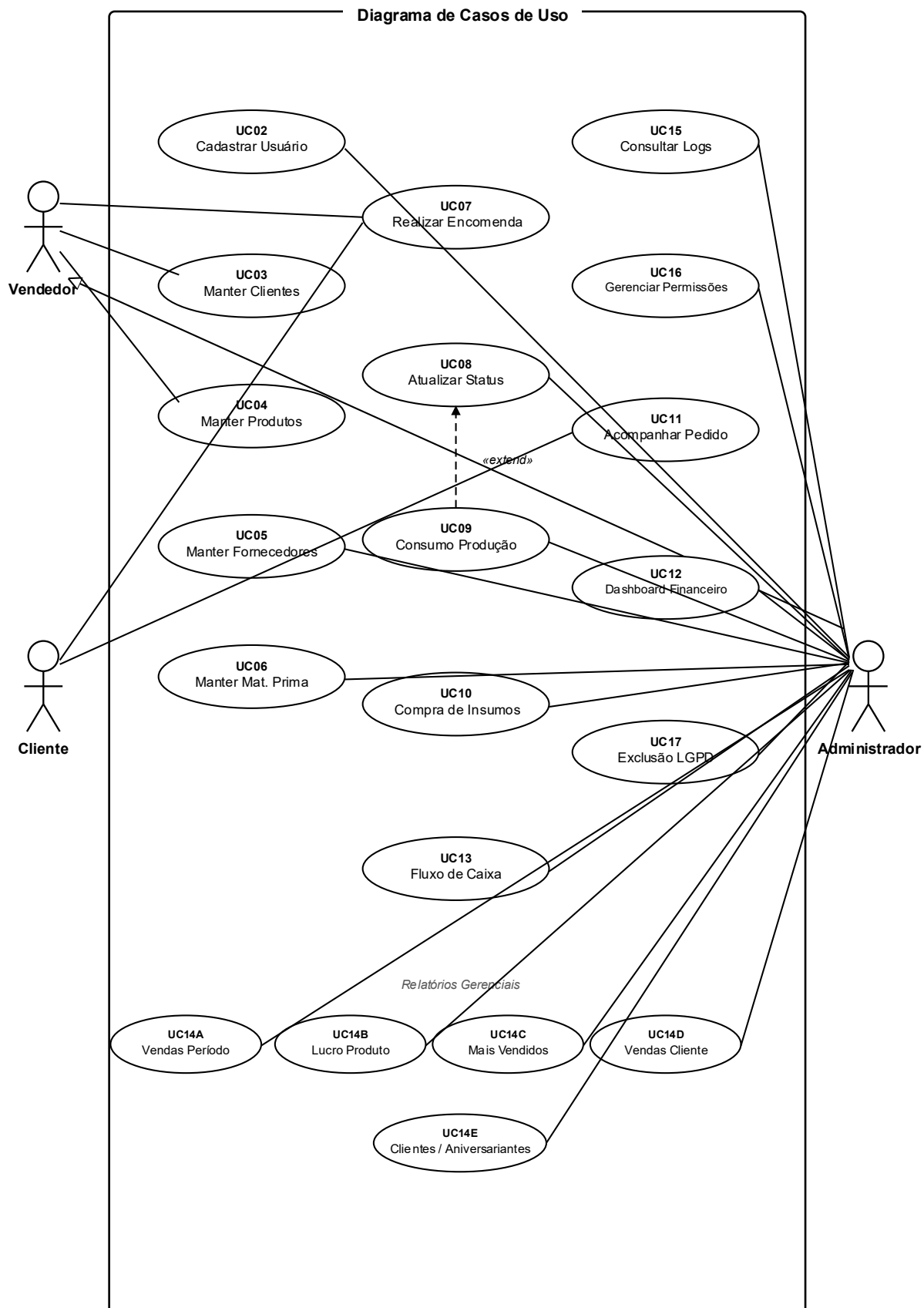
- Especificação dos casos de uso

Semana 7 - 27/04 a 08/06

- Implementação do sistema (Programação, testes de segurança e com o usuário).

Documento de Concepção de Software (Semana 5 – 13/04 a 20/04)

Diagrama de casos de uso:



Calendário de trabalho

Semana 6 - 20/04 a 27/04

- Especificação dos casos de uso

Semana 7 - 27/04 a 08/06

- Implementação do sistema (Programação, testes de segurança e com o usuário).

Documento de Concepção de Software (Semana 6 – 20/04 a 27/04)

Especificação/Descritivo dos casos de uso: é o detalhamento textual das interações entre os usuários (atores) e o sistema. Enquanto o diagrama de casos de uso oferece uma visão macro e visual das funcionalidades, a especificação descreve o "passo a passo" lógico necessário para que um objetivo de negócio seja alcançado.

O propósito desta documentação é eliminar ambiguidades, servindo como uma base comum de entendimento para desenvolvedores, testadores e stakeholders. Cada descritivo detalha não apenas o caminho ideal (fluxo principal), mas também as variações de comportamento e o tratamento de erros (fluxos alternativos e de exceção), garantindo que todas as regras de negócio sejam contempladas durante o ciclo de desenvolvimento.

A especificação descreve o passo a passo lógico de cada interação entre os atores e o sistema, eliminando ambiguidades e servindo de base para o desenvolvimento e os testes.

Nota sobre UC01: Login/Autenticação não é um caso de uso — é pré-condição do sistema. A numeração inicia em UC02 e segue contínua até UC21.

Bloco 1 — Segurança e Acesso

UC02: Cadastrar Usuário

- **Formato Resumido:** O visitante preenche nome, e-mail, telefone e senha. O sistema valida, cria a conta com nível "Cliente" e o redireciona para a área do cliente.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Visitante
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Visitante:** Deseja criar conta para realizar encomendas.
 - **Administrador:** Quer garantir que cada conta esteja vinculada a um cliente real.
 - **Pré-Condições:** O e-mail informado não pode estar previamente cadastrado.
 - **Fluxo Principal:**

O visitante acessa a página "Criar Conta".

Preenche: Nome Completo, E-mail, Telefone e Senha.

Confirma a senha digitando-a novamente.

Clica em "Criar Conta".

O sistema valida a unicidade do e-mail.

Insere o registro na tabela Usuario com nível "Cliente".

Cria automaticamente o perfil na tabela Cliente (transação atômica BEGIN/COMMIT).

Realiza login automático e redireciona para a área do cliente.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] E-mail duplicado:** O sistema exibe "E-mail já cadastrado" e mantém o formulário.
 - **[A2] Senhas divergentes:** O sistema bloqueia o envio e destaca o erro.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Campos obrigatórios:** O sistema impede o envio e destaca os campos faltantes.
- **Pós-Condições:** Conta criada com perfil de Cliente vinculado. Usuário autenticado imediatamente.

UC15: Consultar Logs de Auditoria

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza o histórico cronológico de ações no sistema, com identificação do responsável, ação executada e data/hora.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer monitorar operações para detectar erros ou acessos indevidos.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa o menu "Logs".

O sistema lista as ações registradas em ordem cronológica decrescente.

O Administrador pode filtrar por tipo de ação ou data.

O sistema exibe: Usuário, Ação, Detalhes e Data/Hora.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem registros:** O sistema exibe "Nenhum log encontrado".
- **Pós-Condições:** Dados visualizados sem alteração no banco.

UC16: Gerenciar Permissões dos Usuários

- **Formato Resumido:** O Administrador altera o nível de acesso de qualquer usuário entre os perfis disponíveis (Administrador, Vendedor, Cliente) e pode desativar/reactivar contas.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Precisa delegar ou revogar acessos mantendo a segurança.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado. Usuário alvo deve existir no sistema.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Gerenciar Permissões".

O sistema lista todos os usuários com nível e status atuais.

O Administrador seleciona o novo nível ou aciona desativar/reactivar.

O sistema persiste a alteração e registra em LogsAuditoria.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Auto-alteração:** O sistema bloqueia alteração do próprio nível do Administrador.

- **Pós-Condições:** Nível de acesso ou status atualizado imediatamente para a próxima sessão.

Bloco 2 — Cadastros Base

UC03: Manter Cadastro de Clientes

- **Formato Resumido:** O Administrador consulta, edita (nome, telefone, endereço, data de nascimento) e exclui dados de clientes conforme a LGPD.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Precisa de acesso rápido aos dados dos clientes para atendimento.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa o menu "Clientes".

O sistema exibe lista com busca por nome ou telefone.

O Administrador seleciona um cliente e clica em "Editar".

Altera os dados desejados no modal de edição.

O sistema salva e exibe mensagem de confirmação.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Botão de aniversário:** Exibe banner de aniversariantes do dia com link direto para WhatsApp.
 - **[A2] Exclusão LGPD:** Aciona o UC17 para anonimizar os dados do cliente.
- **Pós-Condições:** Dados do cliente atualizados e persistidos no banco.

UC04: Manter Cadastro de Produtos (Catálogo)

- **Formato Resumido:** O Administrador cadastra produtos com nome, categoria, preço, imagem e visibilidade. Uma calculadora auxiliar sugere o preço com base em custo + mão de obra + margem.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer manter o catálogo atualizado com preços corretos e fotos dos bordados.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Produtos" e clica em "Novo Produto".

Preenche nome, categoria e preço.

Opcionalmente usa a calculadora (custo + horas × valor/hora + margem).

Faz upload da foto do produto (Supabase Storage em produção).

Define visibilidade no portfólio.

O sistema persiste na tabela Produto.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Ocultar produto:** Desmarca "Visível no Portfólio" sem excluir o produto.
 - **[A2] Excluir produto:** Se houver pedidos vinculados, o sistema aplica soft delete. Caso contrário, exclui fisicamente.
- **Pós-Condições:** Produto disponível no catálogo e, se visível, no portfólio público.

UC05: Manter Cadastro de Fornecedores

- **Formato Resumido:** O Administrador registra e mantém os dados das lojas e distribuidoras de onde adquire matérias-primas.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Centralizar contatos de fornecedores evita busca dispersa no momento da compra.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Fornecedores" e clica em "Novo Fornecedor".

Preenche Razão Social, Telefone e E-mail.

O sistema persiste na tabela Fornecedor.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Editar:** O Administrador seleciona um fornecedor e altera os dados.
- **Pós-Condições:** Fornecedor disponível para seleção no registro de compras (UC10).

UC06: Manter Cadastro de Matéria-Prima

- **Formato Resumido:** O Administrador cadastra e gerencia os insumos do ateliê (linhas, tecidos, bastidores), definindo nome, unidade de medida e estoque mínimo para alertas de reposição.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Padronizar os nomes dos insumos evita duplicidades e erros nos relatórios.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Matéria-Prima" e clica em "Cadastrar Insumo".

Preenche Nome, Unidade de Medida e Estoque Mínimo.

O sistema cria o insumo com quantidade_atual zerada.

A quantidade aumenta via compras (UC10) e diminui via consumo (UC09).

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Ajuste manual:** Botão "Ajustar Estoque" permite correção manual por inventário, quebra ou erro.
 - **[A2] Histórico de consumo:** Botão "Consumo" exhibe todas as baixas registradas para aquele insumo.
- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Unidade bloqueada:** Não é possível alterar a unidade de medida após movimentações.
- **Pós-Condições:** Insumo disponível para entrada (compras) e saída (consumo de produção).

⚙ Bloco 3 — Operação

UC07: Realizar Encomenda

- **Formato Resumido:** O Cliente seleciona produtos do catálogo, informa personalizações e finaliza o pedido. O sistema registra o pedido com status "Aguardando" e lança a receita no financeiro.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Cliente
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Cliente:** Quer encomendar com clareza nas especificações.
 - **Administrador:** Quer pedidos registrados corretamente para produção.
 - **Pré-Condições:** Usuário autenticado com nível "Cliente". Produto ativo (visivel_portfolio = true).
 - **Fluxo Principal:**

O Cliente acessa o Portfólio.

Seleciona um ou mais produtos.

Informa as personalizações (ex: "Bordar nome Maria em rosa cursivo").

Revisa o carrinho e clica em "Finalizar Encomenda".

O sistema grava o Pedido, os ItemPedido (transação SQL) e lança uma Receita em TransacaoFinanceira.

O sistema exhibe o número do pedido ao cliente.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Carrinho vazio:** O sistema bloqueia a finalização com mensagem de erro.
- **Pós-Condições:** Pedido criado com status "Aguardando". Receita lançada no fluxo de caixa.

UC08: Atualizar Status do Pedido

- **Formato Resumido:** O Administrador avança o status do pedido conforme a produção progride, permitindo que o cliente acompanhe a evolução em tempo real.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Cliente:** Quer saber em que etapa está sua encomenda.
 - **Administrador:** Quer controlar a fila de produção.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado. Pedido existente no sistema.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa o Dashboard → Fila de Pedidos.

Localiza o pedido e seleciona o novo status no menu suspenso.

O sistema salva e registra a ação em LogsAuditoria.

Se o novo status for "Finalizado", o sistema aciona o modal do UC09.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Cancelar pedido:** O sistema muda o status para "Cancelado" e lança um estorno na TransacaoFinanceira.
- **Pós-Condições:** Status atualizado visível ao cliente em tempo real.

UC09: Registrar Consumo de Produção (Baixa de Estoque Real)

- **Formato Resumido:** Ao finalizar um pedido, o sistema abre um modal para que o Administrador informe quais materiais e em que quantidade foram gastos na produção daquela peça.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Precisa saber o custo real de cada peça para calcular o lucro líquido.
 - **Pré-Condições:** Pedido com status sendo alterado para "Finalizado" (extensão do UC08).
 - **Fluxo Principal:**

O sistema exibe o modal "Registrar Consumo de Produção".

O Administrador seleciona a Matéria-Prima utilizada.

Informa a quantidade exata consumida.

Pode adicionar múltiplos materiais clicando em "+ Adicionar outro material".

O sistema subtrai de MateriaPrima.quantidade_atual.

Registra em ConsumoProducao vinculando ao pedido.

- **Fluxos Alternativos:**

- **[A1] Pular:** O Administrador pode pular o registro; o pedido é finalizado sem baixa de estoque.
- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Estoque negativo:** O sistema exibe alerta mas permite o registro (não bloqueia a produção).
- **Pós-Condições:** Estoque de matéria-prima atualizado. Custo de produção rastreado por pedido.

UC10: Registrar Compra de Insumos

- **Formato Resumido:** O Administrador registra a aquisição de matérias-primas. O sistema soma a quantidade ao estoque e lança automaticamente a despesa no fluxo de caixa.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer repor o estoque e lançar a despesa em uma única operação.
 - **Pré-Condições:** Fornecedor (UC05) e Matéria-Prima (UC06) previamente cadastrados.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Compras" e clica em "Nova Compra".

Seleciona Fornecedor e Matéria-Prima.

Informa quantidade e valor total pago.

O sistema incrementa `MateriaPrima.quantidade_atual`.

Grava em `RegistroCompra` e insere Despesa em `TransacaoFinanceira` (transação atômica).

- **Pós-Condições:** Estoque reabastecido e despesa registrada no fluxo de caixa.

Bloco 4 — Gestão e Acompanhamento

UC11: Acompanhar Pedido (Visão do Cliente)

- **Formato Resumido:** O Cliente acessa sua área pessoal e visualiza o histórico de pedidos com itens, personalizações e status atual de produção.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Cliente
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Cliente:** Quer saber o andamento da encomenda sem contato com a artesã.
 - **Pré-Condições:** Usuário autenticado com nível "Cliente".
 - **Fluxo Principal:**

O Cliente acessa "Meus Pedidos".

O sistema consulta pedidos vinculados ao cliente autenticado.

Exibe lista com status colorido para fácil identificação.

O cliente clica em um pedido para ver itens e personalizações.

- **Pós-Condições:** Cliente informado sobre o andamento sem necessidade de contato direto.

UC12: Visualizar Dashboard Financeiro

- **Formato Resumido:** O Administrador acessa painel com receita, despesa e lucro líquido do período, além de gráficos de pedidos por status e produtos mais vendidos.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer visualizar a saúde financeira do negócio de forma rápida e visual.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Dashboard".

O sistema carrega os dados financeiros do mês atual por padrão.

Exibe KPIs: Receita, Despesa, Lucro Líquido e Total de Pedidos.

Renderiza gráfico de pizza (status dos pedidos) e barras (top produtos).

O Administrador pode filtrar por período para análise comparativa.

- **Fluxos Alternativos:**
 - **[A1] Filtro de período:** O sistema recalcula todos os KPIs e gráficos para o período selecionado.
- **Pós-Condições:** Dados visualizados. Nenhuma alteração no banco.

UC13: Visualizar Fluxo de Caixa

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza o extrato cronológico de entradas (receitas de vendas) e saídas (compras, despesas avulsas), com resumo do saldo do período.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador acessa "Fluxo de Caixa".

Seleciona o período desejado.

O sistema consulta TransacaoFinanceira e exibe cada lançamento.

Destaca entradas em verde e saídas em vermelho.

Exibe saldo total do período.

O Administrador pode lançar despesas avulsas (aluguel, energia) diretamente nesta tela.

- **Pós-Condições:** Extrato financeiro do período visualizado.

Bloco 5 — Relatórios Gerenciais (UC14A a UC14E)

Nota: Conforme orientação do professor, cada tipo de relatório constitui um caso de uso independente, agrupados sob o código UC14 com sufixos A a E.

UC14A: Relatório de Vendas por Período

- **Formato Resumido:** O Administrador filtra por datas e obtém relatório com total de pedidos e receita por dia.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer identificar os períodos de maior movimento.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

Acessa "Relatórios" e seleciona "Vendas por Período".

Informa Data Inicial e Data Final.

Clica em "Gerar Relatório".

O sistema agrupa pedidos por dia e exibe total de pedidos e receita.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem dados:** O sistema exibe "Nenhum dado encontrado para este período".
- **Pós-Condições:** Relatório de vendas por dia exibido para análise gerencial.

UC14B: Relatório de Lucro por Produto

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza, por produto, a quantidade vendida e a receita total no período.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer identificar os produtos mais lucrativos.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

Acessa "Relatórios" e seleciona "Lucro por Produto".

Informa o período.

O sistema cruza ItemPedido e Produto e exibe o ranking de receita por produto.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem dados:** O sistema exibe "Nenhum dado encontrado".

- **Pós-Condições:** Administrador identifica os produtos de maior e menor retorno.

UC14C: Relatório de Produtos Mais Vendidos (Curva ABC)

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza os produtos ordenados pela quantidade de unidades vendidas, permitindo análise da Curva ABC do portfólio.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer concentrar esforços nos produtos com maior demanda.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

Acessa "Relatórios" e seleciona "Mais Vendidos (ABC)".

Informa o período.

O sistema exibe produtos do mais ao menos vendido com categoria e receita.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem dados:** O sistema exibe "Nenhum dado encontrado".
- **Pós-Condições:** Ranking de produtos por volume de vendas exibido.

UC14D: Relatório de Vendas por Cliente

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza, por cliente, o total de pedidos, valor gasto e data do último pedido.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer identificar os clientes mais fiéis para ações de relacionamento.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

Acessa "Relatórios" e seleciona "Vendas por Cliente".

Informa o período.

O sistema exibe clientes ordenados pelo valor total gasto.

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem dados:** O sistema exibe "Nenhum dado encontrado".
- **Pós-Condições:** Ranking de clientes por valor gasto exibido.

UC14E: Relatório de Clientes Cadastrados / Aniversariantes

- **Formato Resumido:** O Administrador visualiza todos os clientes ativos cadastrados no sistema. Com o filtro de mês, exibe apenas os clientes que fazem aniversário naquele mês.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Administrador:** Quer agir proativamente no relacionamento com clientes aniversariantes.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado.
 - **Fluxo Principal:**

Acessa "Relatórios" e seleciona "Clientes Cadastrados" (lista todos os ativos).

Ou seleciona "Aniversariantes do Mês" e escolhe o mês desejado.

O sistema filtra clientes por `EXTRACT(MONTH FROM data_nascimento)`.

Exibe nome, telefone e data de aniversário (DD/MM).

- **Fluxos de Exceção:**
 - **[E1] Sem dados:** O sistema exibe "Nenhum cliente encontrado".
- **Pós-Condições:** Lista de clientes ou aniversariantes exibida para ações de relacionamento.

Bloco 6 — Conformidade Legal

UC17: Exclusão de Dados do Cliente — LGPD

- **Formato Resumido:** Garante o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O Administrador anonimiza os dados pessoais do cliente sem apagar o histórico financeiro.
- **Formato Completo:**
 - **Ator Principal:** Administrador
 - **Interessados e Interesses:**
 - **Cliente:** Exerce o direito de ter seus dados pessoais removidos.
 - **Administrador:** Precisa cumprir a lei sem perder o histórico contábil.
 - **Pré-Condições:** Administrador autenticado com nível máximo.
 - **Fluxo Principal:**

O Administrador localiza o cliente e clica em " LGPD".

O sistema exibe alerta de irreversibilidade.

O Administrador confirma.

O sistema preenche `deleted_at` e substitui nome, telefone e endereço por "Cliente Anonimizado" (transação atômica).

Revoga o acesso do usuário vinculado.

Registra a operação em LogsAuditoria.

- **Pós-Condições:** Dados pessoais anonimizados. Histórico financeiro preservado. Acesso revogado.

Calendário de trabalho

Semana 7 - 27/04 a 08/06

- Implementação do sistema (Programação, testes de segurança e com o usuário).

📄 Documento de Concepção de Software (Semana 7 – 27/04 a 08/06)

1. Revisão da Stack Tecnológica

O backend foi revisado de C# + Python para **Node.js com Express**. Essa decisão foi fundamentada em: (1) uniformidade da linguagem com o frontend JavaScript; (2) velocidade de desenvolvimento com o framework minimalista; (3) ecossistema maduro de bibliotecas (bcryptjs, jsonwebtoken, pg).

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	React.js + Vite	SPA — interface responsiva com roteamento client-side
Backend	Node.js + Express	API REST — regras de negócio, autenticação e banco
Banco	PostgreSQL (Supabase)	11 tabelas relacionais — hospedado na nuvem, região SP
Autenticação	JWT + bcrypt	Tokens de sessão (8h) e hash seguro de senhas (custo 10)
Imagens	Supabase Storage	CDN público para imagens de produtos em produção
Frontend Host	Vercel	Deploy automático via GitHub — CDN global
Backend Host	Render	Web Service Node.js com redeploy automático

2. Arquitetura do Sistema

Padrão MVC no Backend: Routes (definição de endpoints) → Controllers (lógica de negócio + SQL) → PostgreSQL.

Middleware Chain: CORS → JSON parser → verificarToken (JWT) → apenasAdmin → Controller.

Context API no Frontend: AuthContext gerencia o estado de autenticação globalmente, eliminando prop drilling.

Axios Interceptor: Injeta o token JWT automaticamente em todas as requisições HTTP.

Route Guard (RotaProtegida): Verifica autenticação e nível de acesso antes de renderizar páginas privadas.

3. Padrões de Código

3.1 Pool de Conexão — Padrão Singleton


```
// config/db.js - Uma única instância compartilhada por todos os controllers
const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST,
  ssl: { rejectUnauthorized: false } // Obrigatório para Supabase
});
module.exports = pool; // Singleton
```

Fonte: Implementação própria — config/db.js

3.2 Transação Atômica — BEGIN/COMMIT/ROLLBACK

```
// Exemplo: cadastro cria Usuario + Cliente atomicamente
const client = await pool.connect();
try {
  await client.query("BEGIN");
  // Inserção 1: Usuario
  // Inserção 2: Cliente
  await client.query("COMMIT");
} catch (err) {
  await client.query("ROLLBACK"); // Desfaz tudo em caso de erro
} finally { client.release(); }
```

Fonte: Implementação própria — auth.controller.js — UC02

3.3 Prevenção de SQL Injection

```
// ✗ ERRADO - vulnerável a SQL Injection
pool.query(`SELECT * FROM Usuario WHERE email = "${email}"`);

// ✔ CORRETO - parâmetros parametrizados ($1, $2...)
pool.query("SELECT * FROM Usuario WHERE email = $1", [email]);
```

Fonte: Implementação própria — Padrão adotado em todos os controllers

4. Casos de Uso Implementados

UC	Funcionalidade	Método	Endpoint	Status
UC02	Cadastrar Usuário	POST	/api/auth/cadastro	☑
UC03	Manter Clientes	GET/PUT	/api/clientes	☑
UC04	Manter Produtos + Imagem	CRUD	/api/produtos	☑

UC05	Manter Fornecedores	CRUD	/api/fornecedores	☒
UC06	Manter Matéria-Prima	CRUD	/api/materiaprima	☒
UC07	Realizar Encomenda	POST	/api/pedidos	☒
UC08	Atualizar Status do Pedido	PUT	/api/pedidos/:id/status	☒
UC09	Registrar Consumo de Produção	POST	/api/consumo	☒
UC10	Registrar Compra de Insumos	POST	/api/compras	☒
UC11	Acompanhar Pedido (Cliente)	GET	/api/pedidos/meus	☒
UC12	Dashboard Financeiro	GET	/api/financeiro/dashboard	☒
UC13	Fluxo de Caixa	GET/POST	/api/financeiro/fluxo-caixa	☒
UC14A	Relatório Vendas por Período	GET	/api/relatorios/vendas-periodo	☒
UC14B	Relatório Lucro por Produto	GET	/api/relatorios/lucro-produto	☒
UC14C	Relatório Mais Vendidos (ABC)	GET	/api/relatorios/mais-vendidos	☒
UC14D	Relatório Vendas por Cliente	GET	/api/relatorios/vendas-cliente	☒
UC14E	Clientes / Aniversariantes	GET	/api/relatorios/aniversariantes	☒
UC15	Consultar Logs de Auditoria	GET	/api/logs	☒
UC16	Gerenciar Permissões	PUT	/api/usuarios/:id/nivel	☒

UC17	Exclusão LGPD	DELETE	/api/clientes/:id/lcpd	☒
------	---------------	--------	------------------------	-------------------------------------

5. Deploy e Integração Contínua (CI/CD)

O projeto utiliza **deploy automático**: a cada **git push** no GitHub, as plataformas detectam e publicam a nova versão sem intervenção manual.

Plataforma	O que hospeda	Deploy	URL
Vercel	Frontend React	~2 min após push	<u>URL</u> https://artesanato-psi.vercel.app/
Render	Backend Node.js	~3 min após push	artesanatos-backend.onrender.com
Supabase	PostgreSQL + Storage	Manual (SQL Editor)	<u>Projeto</u> https://supabase.com/dashboard/project/hjoyrsxlxgnmsjkirpjm
GitHub	Repositório e CI/CD	Trigger para Vercel/Render	<u>Repositório do Projeto</u> https://github.com/joaocarlosvbs/Projeto-1---Primeiro-software-Engenharia-de-Software-I-

Para visualização do resultado final, acessar o link: <https://artesanato-psi.vercel.app/>.

6. Conformidade com a LGPD

- **Exclusão Lógica (Soft Delete):** Nenhum dado é apagado fisicamente; o campo `deleted_at` é preenchido.
- **Anonimização:** Dados pessoais identificáveis substituídos por "Cliente Anonimizado" na operação LGPD.
- **Registro de Consentimento:** Campos `aceitou_lcpd` e `data_aceite_lcpd` registrados no cadastro.
- **Auditoria:** Toda operação de anonimização registrada em LogsAuditoria com responsável e data.
- **Acesso restrito:** Dados sensíveis de clientes acessíveis apenas ao Administrador; o Cliente acessa apenas seus próprios dados.

7. Desafios e Soluções

- **IPv4/IPv6 (Supabase + Render):** Supabase usa IPv6 por padrão; Render é IPv4. Solução: Session Pooler do Supabase (aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com) com SSL `rejectUnauthorized:false`.
- **CORS com URLs dinâmicas do Vercel:** Vercel gera URLs com hashes por deploy. Solução: função `origin` que aceita qualquer `*.vercel.app`.
- **Cadastro incompleto (Usuario sem Cliente):** Falta da coluna `telefone DEFAULT ''` gerava falha silenciosa. Solução: transação `BEGIN/COMMIT + DEFAULT ''` no schema.
- **Datas com fuso horário no PostgreSQL:** Colunas `TIMESTAMP` retornavam ISO completo (ex: `1990-03-22T03:00:00.000Z`). Solução: `d.substring(0,10)` antes de qualquer operação de data no frontend.

Avaliação do Sistema pelo Cliente

Esta seção documenta o processo de avaliação do sistema pelos usuários beneficiados, conforme exigência da disciplina. A avaliação foi conduzida mediante questionário digital (Google Forms) enviado à proprietária e a clientes reais do ateliê.

1. Metodologia de Avaliação

- **Instrumento:** Questionário online via Google Forms, com perguntas objetivas em escala Likert (1 a 5) e questões abertas.
- **Público-alvo:** Cleonice Maria da Silva (proprietária) e funcionários
- **Período de coleta:** Junho de 2026 (ao término da implementação).
- **Dimensões avaliadas:** Usabilidade, Funcionalidade, Confiabilidade, Satisfação Geral e Sugestões de Melhoria.
- **Google Forms:** <https://forms.gle/oEJn3h1hqKEP5hcW9> Link para o formulário

2. Critérios de Avaliação

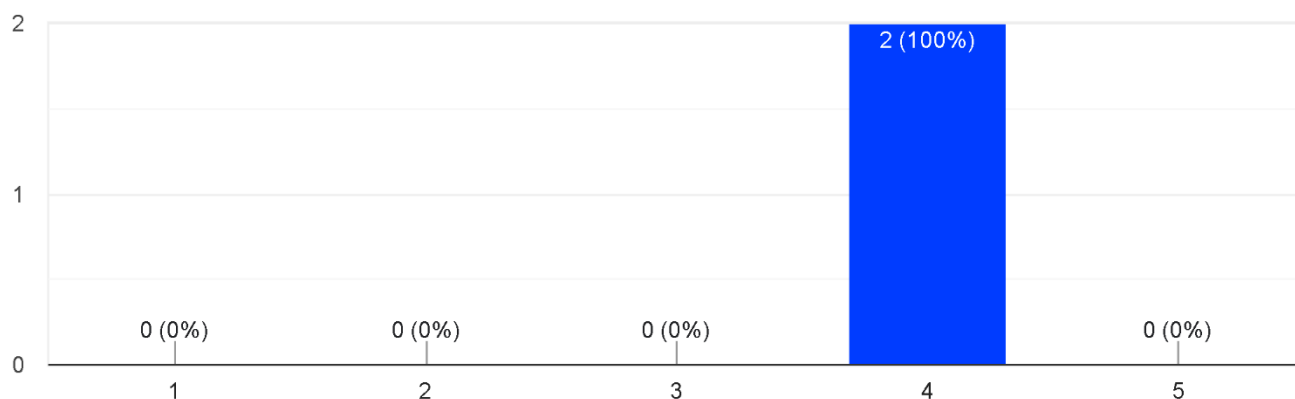
O questionário avaliou as seguintes dimensões, conforme a norma ISO/IEC 25010 (Qualidade de Software):

Dimensão	O que foi avaliado	Escala
Usabilidade	Facilidade de navegação, clareza da interface e aprendizado	1 (Muito difícil) a 5 (Muito fácil)
Funcionalidade	O sistema atende às necessidades do negócio	1 (Não atende) a 5 (Atende completamente)
Confiabilidade	O sistema funciona sem erros e está sempre disponível	1 (Muito instável) a 5 (Muito estável)
Portfólio Digital	A apresentação dos produtos no portfólio público	1 (Ruim) a 5 (Excelente)
Acompanhamento	Facilidade de acompanhar o status dos pedidos	1 (Confuso) a 5 (Muito claro)
Satisfação Geral	Avaliação global do sistema em relação às expectativas	1 (Muito insatisfeito) a 5 (Muito satisfeito)

3. Resultados da Avaliação

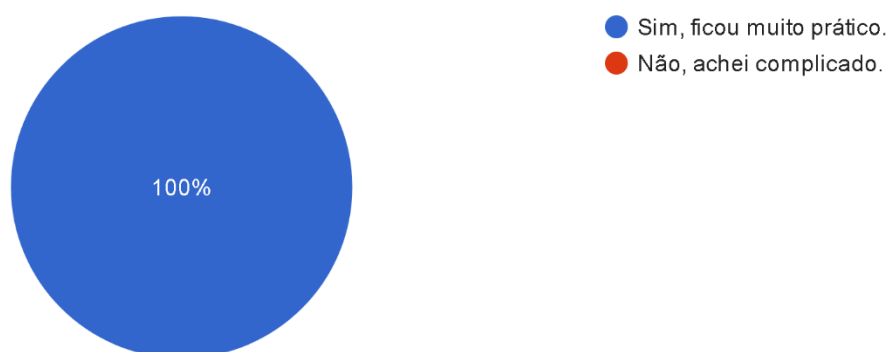
De 1 a 5, quão fácil e intuitivo foi aprender a usar o sistema? (1 - Muito difícil até 5 - Muito fácil)

2 respostas



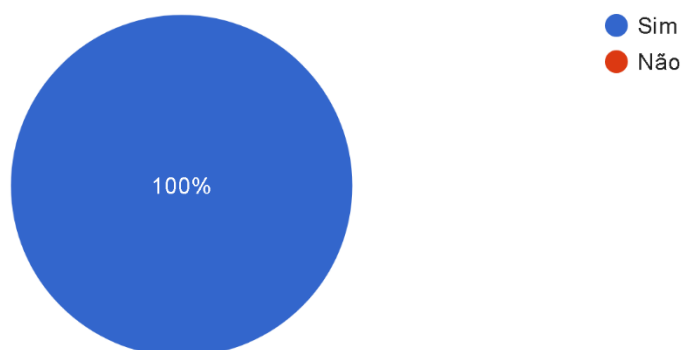
A rotina de dar baixa manual no estoque (informar o quanto gastou de linha/tecido após a peça pronta) se encaixou bem na sua realidade de trabalho?

2 respostas



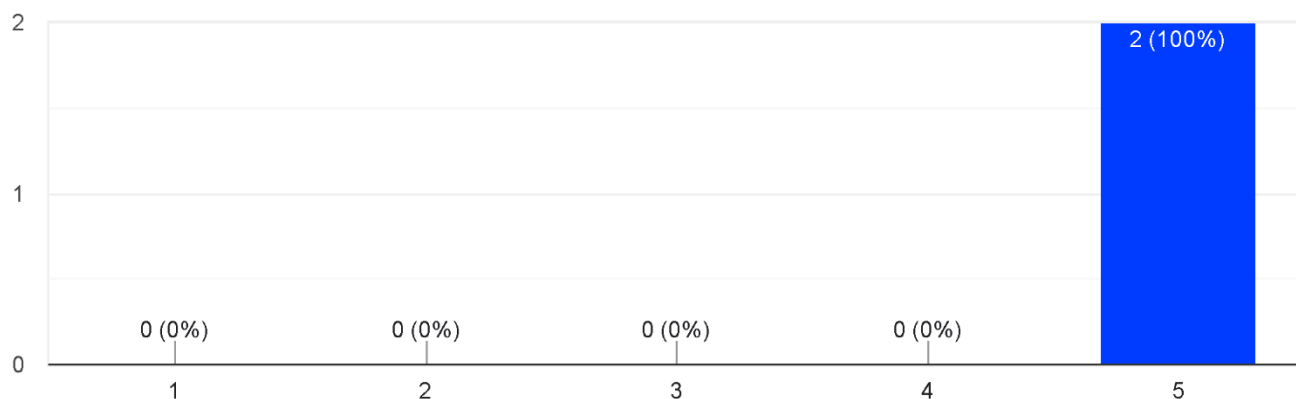
Sobre o Dashboard Financeiro: Ele ajudou a visualizar melhor as suas receitas, despesas e o lucro real das encomendas?

2 respostas



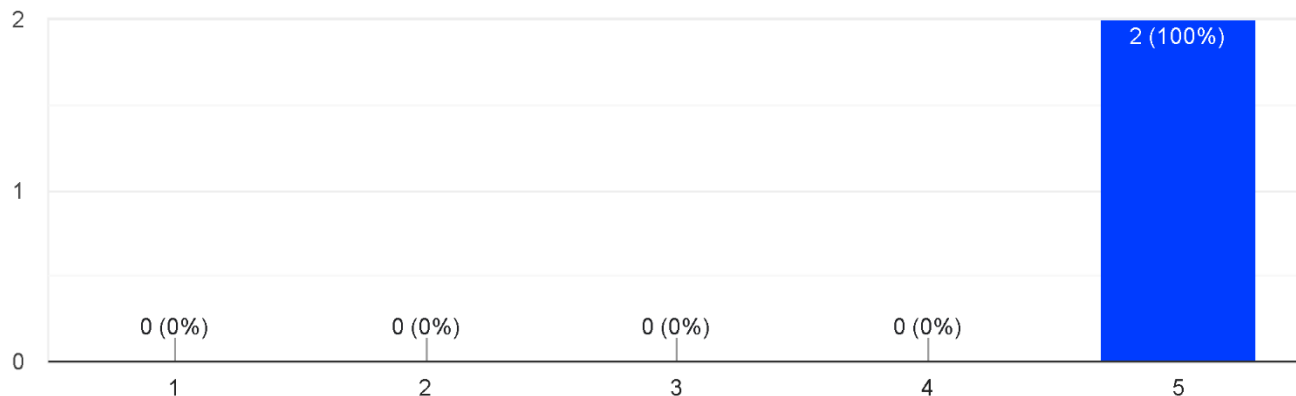
De 1 a 5, como você avalia o atendimento, a paciência e a comunicação do João e do Hugo durante o levantamento das informações e a entrega do projeto? (1 - Ruim até 5 - Excelente)

2 respostas



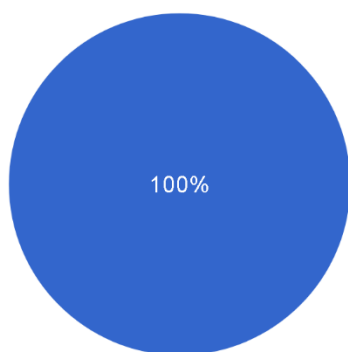
De 1 a 5, como você avalia o atendimento, a paciência e a comunicação do João e do Hugo durante o levantamento das informações e a entrega do projeto? (1 - Ruim até 5 - Excelente)

2 respostas



Você sente que a equipe conseguiu entender os problemas do seu negócio e traduzi-los em uma solução tecnológica útil?

2 respostas



- Sim, entenderam completamente.
- Entenderam a maior parte.
- Não entenderam os problemas.

O que você mais gostou no sistema desenvolvido? 2 respostas

Tela inicial

Destaque dos produtos na tela inicial

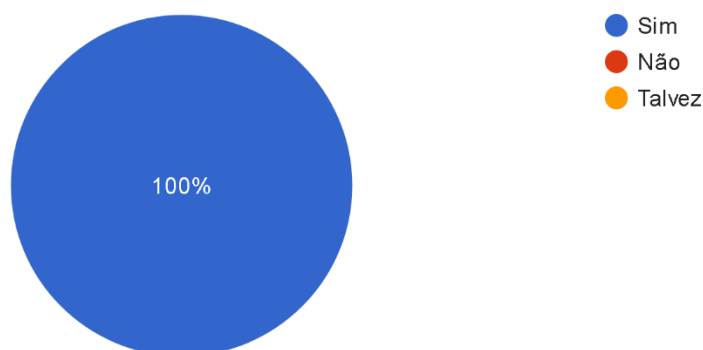
Se pudesse adicionar ou mudar algo no sistema no futuro, o que seria? 2 respostas

Acrescentaria o pagamento e emissão de NF

Emitir NF

Voc  recomendaria o nosso trabalho de desenvolvimento de software para outras pessoas ou empresas?

2 respostas



4. Considera  es Finais da Avalia  o

A avalia  o conduzida junto aos usu rios beneficiados pelo sistema revelou receptividade positiva ao produto entregue. Ainda que o n mero de respondentes seja reduzido — reflexo do contexto de um microempreendimento com volume limitado de clientes ativos —, as respostas obtidas fornecem indicadores qualitativos relevantes sobre a percep  o do sistema no ambiente real de uso.

Os dois respondentes destacaram espontaneamente elementos da experi ncia visual do sistema, mencionando a tela inicial e o destaque dado aos produtos no portf lio como os aspectos mais positivos. Esse retorno corrobora as decis es de design tomadas na Semana 3 do projeto: a escolha de uma se  o hero com chamada para a  o clara, combinada   exposi  o visual dos produtos com imagens reais, demonstrou ser eficaz na comunica  o do trabalho artesanal da Cleonice para potenciais clientes.

A  nica sugest o recorrente entre os respondentes foi a implementa  o de mecanismos de pagamento online e emiss o de nota fiscal. Essa demanda   coerente com a evolu  o natural de um sistema de vendas que, ap s consolidar a gest o operacional, passa a buscar a automa  o das etapas financeiras e fiscais. Essa necessidade j  est  mapeada como melhoria futura de curto prazo na se  o correspondente deste documento.

De forma geral, a avalia  o indica que o sistema cumpre seu prop sito central: organizar e digitalizar os processos de um ateli  artesanal, oferecendo ao cliente final uma experi ncia de portf lio e acompanhamento de pedidos que antes n o existia. A satisfa  o expressa pela propriet ria Cleonice Maria da Silva ao longo do processo de desenvolvimento e entrega confirma que o produto atende  s expectativas estabelecidas na fase de concep  o do projeto.

Métricas e Indicadores do Projeto

A tabela a seguir consolida os principais indicadores técnicos do projeto, demonstrando a abrangência e a complexidade da solução entregue.

Indicador	Valor	Observação
Casos de Uso Implementados	20 (UC02–UC17)	Inclui UC14A a UC14E como casos independentes
Tabelas no Banco de Dados	11	PostgreSQL com relacionamentos e integridade referencial
Endpoints REST na API	>35	GET, POST, PUT, DELETE distribuídos por 12 routers
Páginas React (Frontend)	>20	Área pública, área do cliente e área administrativa
Componentes Reutilizáveis	6	AdminLayout, RotaProtegida, BotaoVoltar, Toast, Navbar, AuthContext
Middlewares de Segurança	3	verificarToken, apenasAdmin, adminOuVendedor
Repositório GitHub	Público	Histórico completo de commits e CI/CD ativo
Ambientes de Execução	2	Desenvolvimento local (VS Code) e Produção (Vercel + Render)
Conformidade LGPD	UC17 + Logs	Soft delete, anonimização, registro de consentimento
CI/CD Configurado	Sim	Deploy automático em Vercel e Render a cada git push

Melhorias Futuras

O sistema entregue atende ao escopo definido nos requisitos. As melhorias a seguir são sugestões para evolução futura, identificadas durante o desenvolvimento e na avaliação com a cliente.

Curto Prazo

- **WhatsApp Business API:** Envio automático e programado de mensagens de aniversário e atualização de status do pedido, substituindo o botão manual atual.
- **QR Code por Pedido:** Geração de QR Code vinculado ao pedido para consulta rápida pelo cliente via smartphone.
- **Aplicativo Mobile:** Versão nativa (React Native) para que a artesã gerencie pedidos e estoque pelo celular, sem necessidade de abrir o navegador.
- **Pagamentos e Emissão de Notas Fiscais:** Implementação de mecanismos de pagamento por cartão/Pix ou boleto. Acompanhado de emissão de Notas Fiscais (Todos por meio de API's de comunicação).

Médio Prazo

- **Calculadora de Preço Automática:** Integração do custo de matéria-prima (via registros de compra) com o cálculo de preço sugerido, tornando o processo mais preciso.
- **Painel do Vendedor Melhorado:** Tela dedicada para o perfil de Vendedor, com acesso limitado aos pedidos e clientes sem visualização de dados financeiros.
- **Relatórios em PDF e excel:** Exportação dos relatórios gerenciais em formato PDF e EXCEL para impressão e envio por e-mail.

Longo Prazo

- **Marketplace Regional:** Extensão do portfólio para uma plataforma multiateliê, conectando artesãs da região com compradores.
- **Inteligência Artificial:** Sugestão automática de preço com base no histórico de vendas e custo de produção usando modelos de regressão.

Conclusão

O desenvolvimento deste projeto representou uma experiência concreta e significativa na formação da equipe como futuros engenheiros de software. Partindo de uma necessidade real identificada no cotidiano da artesã Cleonice Maria da Silva, foi possível percorrer todas as etapas do ciclo de desenvolvimento: levantamento de requisitos, prototipação, modelagem de dados, especificação de casos de uso e implementação em produção.

O resultado final é um sistema funcional, acessível publicamente via internet, que cobre 20 casos de uso distribuídos em três áreas distintas — portfólio público, área do cliente e painel administrativo. O sistema está implantado em infraestrutura de nuvem real (Vercel, Render e Supabase), com deploy automático via GitHub, e já é utilizado pela cliente para gerenciar seus pedidos, controlar o estoque de matérias-primas e acompanhar o desempenho financeiro do negócio.

Entre os aprendizados mais relevantes, destaca-se a dificuldade inerente ao processo de levantamento de requisitos com um cliente real: a Cleonice descrevia suas necessidades de forma natural e informal, cabendo à equipe traduzir essas descrições em requisitos funcionais precisos e casos de uso detalhados. Esse exercício de comunicação e abstração foi, sem dúvida, o maior desafio do semestre — e também o mais valioso.

Do ponto de vista técnico, a integração entre serviços de hospedagem distintos (Vercel, Render e Supabase) exigiu a resolução de problemas reais de infraestrutura, como incompatibilidade de protocolo IPv4/IPv6 e configuração de CORS para domínios dinâmicos. Essas situações não constam em livros didáticos, mas são representativas do trabalho diário de um desenvolvedor de software.

A disciplina de Engenharia de Software I foi fundamental para estruturar o pensamento analítico da equipe, fornecendo as ferramentas necessárias — diagrama de casos de uso, modelo descritivo, modelagem de banco de dados — para que um problema de negócio se tornasse um produto de software coeso, documentado e entregável. Encerramos este ciclo com a convicção de que a teoria e a prática, quando alinhadas, produzem resultados que vão além do ambiente acadêmico.

Agradecemos ao Professor Luiz Ricardo Begosso pela orientação ao longo de toda a disciplina, em especial pelas diretrizes sobre modelagem de casos de uso que guiaram as decisões de projeto, e ao Professor Alex Sandro Romeo De Souza Poletto pela base sólida em modelagem de banco de dados que viabilizou a estrutura relacional do sistema.

Abaixo links importantes

Repositório GitHub: <https://github.com/joaocarlosvbs/Projeto-1---Primeiro-software-Engenharia-de-Software-I-.git>

Link do Site em Nuvem: <https://artesanato-psi.vercel.app/>